

حل التمرين رقم 05 :

الصيغة الشاردية	الصيغة الاحصائية	المحلول الشاردي
$(Fe^{2+} + SO_4^{2-})$	$FeSO_4$	كبريتات الحديد الثنائي
$(2Ag^{+} + SO_4^{2-})$	Ag_2SO_4	كبريتات الفضة
$(Zn^{2+} + SO_4^{2-})$	$ZnSO_4$	كبريتات الزنك
$(2Al^{3+} + 3SO_4^{2-})$	$Al_2(SO_4)_3$	كبريتات الألمنيوم
$(Zn^{2+} + 2Cl^{-})$	$ZnCl_2$	كلور الزنك
$(Na^{+} + Cl^{-})$	$NaCl$	كلور الصوديوم
$(Fe^{2+} + 2Cl^{-})$	$FeCl_2$	كلور الحديد الثنائي
$(Fe^{3+} + 3Cl^{-})$	$FeCl_3$	كلور الحديد الثلاثي
$(Al^{3+} + 3Cl^{-})$	$AlCl_3$	كلور الألمنيوم
$(2H^{+} + SO_4^{2-})$	H_2SO_4	حمض الكبريت
$(H^{+} + Cl^{-})$	HCl	حمض كلور الماء
$(H^{+} + NO_3^{-})$	HNO_3	حمض الآزوت

حل التمرين رقم 06 :

الصيغة الشاردية	الصيغة الاحصائية	اسم المحلول
$(Fe^{2+} + SO_4^{2-})$	$FeSO_4$	كبريتات الحديد الثنائي
$(Zn^{2+} + SO_4^{2-})$	$ZnSO_4$	كبريتات الزنك
$(2Ag^{+} + SO_4^{2-})$	Ag_2SO_4	كبريتات الفضة
$(Al^{3+} + 3Cl^{-})$	$AlCl_3$	كلور الألمنيوم
$(K^{+} + Cl^{-})$	KCl	كلور البوتاسيوم
$(Fe^{3+} + 3Cl^{-})$	$FeCl_3$	كلور الحديد الثلاثي
$(Fe^{2+} + 2Cl^{-})$	$FeCl_2$	كلور الحديد الثنائي
$(Cu^{2+} + 2Cl^{-})$	$CuCl_2$	كلور النحاس الثنائي
$(Zn^{2+} + 2Cl^{-})$	$ZnCl_2$	كلور الزنك
$(Na^{+} + Cl^{-})$	$NaCl$	كلور الصوديوم
$(Ag^{+} + Cl^{-})$	$AgCl$	كلور الفضة
$(Sn^{2+} + 2Cl^{-})$	$SnCl_2$	كلور القصدير
$(Ca^{2+} + 2Cl^{-})$	$CaCl_2$	كلور الكالسيوم
$(H^{+} + Cl^{-})$	HCl	كلور الهيدروجين
$(Ag^{+} + NO_3^{-})$	$AgNO_3$	نترات الفضة
$(2NH_4^{+} + C_2O_4^{2-})$	$(NH_4)_2C_2O_4$	أكسالات الأمونيوم
$(Ba^{2+} + 2Cl^{-})$	$BaCl_2$	كلور الباريوم
$(Na^{+} + OH^{-})$	$NaOH$	هيدروكسيد الصوديوم

حل التمرين رقم 01 :

شوارد بسيطة		شوارد مركبة	
سلبية	موجبة	سلبية	موجبة
Cl^{-}	Al^{3+} K^{+} Fe^{3+} Fe^{2+} Pb^{2+} Ca^{2+} Zn^{2+} Na^{+} Ag^{+} H^{+} Ba^{2+}	SO_4^{2-} CO_3^{2-} NO_3^{-} OH^{-} HCO_3^{-} $C_2O_4^{2-}$ MnO_4^{-}	NH_4^{+}

حل التمرين رقم 02 و 03 :

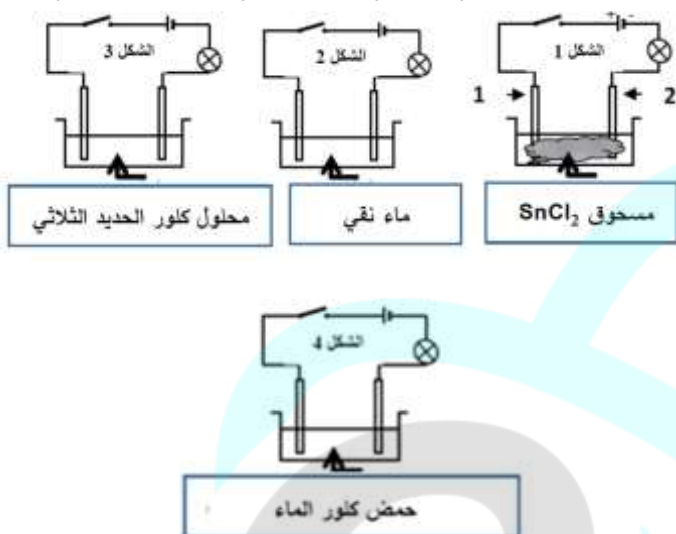
الشاردة	رمزها	الشاردة	رمزها
الزنك	Zn^{2+}	الرصاص	Pb^{2+}
الحديد الثنائي	Fe^{2+}	الكربونات	CO_3^{2-}
الكلور	Cl^{-}	القصدير	Sn^{2+}
النحاس الثنائي	Cu^{2+}	الهيدروكسيد	OH^{-}
الكبريتات	SO_4^{2-}	النترات	NO_3^{-}
الألمنيوم	Al^{3+}	الكالسيوم	Ca^{2+}
الحديد الثلاثي	Fe^{3+}	الصوديوم	Na^{+}
الفضة	Ag^{+}	البوتاسيوم	K^{+}
الهيدروجين	H^{+}	الباريوم	Ba^{2+}

حل التمرين رقم 04 :

رمز الشاردة	الذرة فقدت / اكتسبت	عدد الإلكترونات المفقودة / المكتسبة
K^{+}	فقدت	1
H^{+}	فقدت	1
Na^{+}	فقدت	1
Cl^{-}	اكتسبت	1
P^{3-}	اكتسبت	3
S^{2-}	اكتسبت	2
Zn^{2+}	فقدت	2
Fe^{2+}	فقدت	2
Fe^{3+}	فقدت	3
Al^{3+}	فقدت	3
OH^{-}	اكتسبت	1
CO_3^{2-}	اكتسبت	2
SO_4^{2-}	اكتسبت	2
NO_3^{-}	اكتسبت	1
Ag^{+}	فقدت	1
Ca^{2+}	فقدت	2

حل التمرين رقم 09 :

تمثل الأشكال التالية دارات كهربائية لاختبار ناقلية بعض المواد

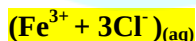


1- بعد غلق القاطعة:

- صف ماذا نلاحظ بالنسبة للمصباح في كل دائرة الدارات الموضحة في الشكل 01-02-03-04؟

الدائرة	الملاحظة	التبرير
الشكل 01	عدم توهج المصباح	المسحوق شوارده غير محررة ولا ينقل التيار الكهربائي
الشكل 02	عدم توهج المصباح	الماء النقي لا يحتوي على شوارد ولا ينقل التيار الكهربائي
الشكل 03	توهج المصباح	محلول كلور الحديد الثلاثي يحتوي على الشوارد وينقل التيار الكهربائي
الشكل 04	توهج المصباح	حمض كلور الماء يحتوي على شوارد وينقل التيار الكهربائي

2- الصيغة الشاردية لمحلول كلور الحديد الثلاثي:



3- المسحوق ذو الصيغة الإحصائية SnCl_2 : كلور القصدير الصيغة الشاردية و الصيغة الإحصائية لحمض كلور الماء:

المحلول الشاردي	الصيغة الشاردية	الصيغة الإحصائية
حمض كلور الماء	HCl	$(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)$

حل التمرين رقم 07 :

1- الشاردة موجبة: شاردة المغنزيوم Mg^{2+} الشاردين السالبين :

الشاردة المركبة: شاردة الكبريتات SO_4^{2-} الشاردة البسيطة: شاردة الكلور Cl^-

2- في الرمز Ca^{2+} يقصد بـ 2+ : ذرة الكالسيوم فقدت إلكترونين

معادلة الحصول عليها: $\text{Ca} \rightarrow \text{Ca}^{2+} + 2e^-$

3- في الرمز Cl^- ماذا يقصد بـ (-): ذرة الكلور اكتسبت إلكترون.

معادلة الحصول عليها: $\text{Cl} + e^- \rightarrow \text{Cl}^-$

4- الصيغة الشاردية و الصيغة الإحصائية لـ:

المحلول الشاردي	الصيغة الشاردية	الصيغة الإحصائية
كلور الكالسيوم	CaCl_2	$(\text{Ca}^{2+} + 2\text{Cl}^-)$
كبريتات الصوديوم	Na_2SO_4	$(2\text{Na}^+ + \text{SO}_4^{2-})$

التمرين رقم 08 :

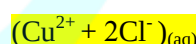
1- وصف ماذا يحدث عند غلق القاطعة في الدائرة 01 و الدائرة 02: لا يتوهج المصباح و لا ينحرف مؤشر جهاز الأمبير متر لأن التيار الكهربائي لا يمر.

2- بعد اضافة التلاميذ الماء المقطر للمسحوقين:

- و صف ماذا يحدث في كل الدائرة 01 : لا يتوهج المصباح و لا ينحرف مؤشر الأمبيرمتر لأن التيار الكهربائي لا يمر (الجزئيات لا تتفكك).

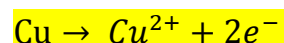
- و صف ماذا يحدث في كل الدائرة 02 : يتوهج المصباح و ينحرف مؤشر الأمبيرمتر لأن التيار الكهربائي يمر لأن محلول كلور النحاس الثنائي يحتوي على شوارد النحاس الثنائي الموجبة و شوارد الكلور السالبة.

3- الصيغة التي كتب بها مسحوق كلور النحاس الثنائي: الصيغة الإحصائية.



الصيغة الشاردية للمحلول:

4- المعادلة الكيميائية المعبرة عن تحول ذرة النحاس إلى شاردة :



5- المعادلة الكيميائية المعبرة عن تحول ذرة الكلور إلى شاردة:

